

双方向リスト

授業：コンピュータ基礎

元資料：コンピュータ基礎/pdf/双方向リスト.pdf

生成元：local

【要約】

双方向リスト 知能システムコース 准教授 万 偉偉 基礎工学部 F522号室 wan@sys.jp 復習 ポインタ・ポインタ・変数の値が格納されている記憶装置の位置を指す・左辺値を右辺値として持つ・ポインタの演算・代入・参照・前進・後進・等価・ポインタは計算機アドレスと異なり、強く型に縛られている 復習 構造体・宣言：struct 構造体タグ名 変数名・ポインタ宣言：struct 構造体タグ名 *変数名・メンバの参照・構造体の配列・構造体ポインタのメモリ管理・void *malloc(size_t size)・void free(void *ptr)・構造体宣言の簡略・typedef struct 構造体タグ名 変数名 復習・リスト A B header C 連結リスト linked list 循環リスト circular list A B header C 後ろに移動し続ければ、先頭に戻れる struct CELL *create(DATATYPE data) { struct CELL *p = (struct CELL*)malloc(sizeof(struct CELL)); p->next = NULL; p->data = data; return p; } 構造体とポインタを用いた 連結リストの実装 struct CELL *create(DATATYPE data) { struct CELL *p = p->next = NULL; p->data = data; return p; } struct CELL の格納領域を ヒープ領域に確保する 間違ったコーディング例) struct CELL *create(DATATYPE data) { struct CELL p; /* 局所変数 */ p. next = NULL; p.

【要点】

- ・ 双方向リスト 知能システムコース 准教授 万 偉偉 基礎工学部 F522号室 wan@sys.
- ・ jp 復習 ポインタ・ポインタ・変数の値が格納されている記憶装置の位置を指す・左辺値を右辺値として持つ・ポインタの演算・代入・参照・前進・後進・等価・ポインタは計算機アドレスと異なり、強く型に縛られている 復習 構造体・宣言：struct 構造体タグ名 変数名・ポインタ宣言：struct 構造体タグ名 *変数名・メンバの参照・構造体の配列・構造体ポインタのメモリ管理・void *malloc(size_t size)・void free(void *ptr)・構造体宣言の簡略・typedef struct 構造体タグ名 変数名 復習・リスト A B header C 連結リスト linked list 循環リスト circular list A B header C 後ろに移動し続ければ、先頭に戻れる struct CELL *create(DATATYPE data) { struct CELL *p = (struct CELL*)malloc(sizeof(struct CELL)); p->next = NULL; p->data = data; return p; } 構造体とポインタを用いた 連結リストの実装 struct CELL *create(DATATYPE data) { struct CELL *p = p->next = NULL; p->data = data; return p; } struct CELL の格納領域を ヒープ領域に確保する 間違ったコーディング例) struct CELL *create(DATATYPE data) { struct CELL p; /* 局所変数 */ p. next = NULL; p. data = data; return &p; } ()malloc(sizeof()); struct CELL create(DATATYPE data) { struct CELL p; /* 局所変数 */ p. next = NULL; p.

【重要語句】

- ・ struct
- ・ cell
- ・ next
- ・ prev
- ・ subjects
- ・ int
- ・ return
- ・ data
- ・ st_link
- ・ header

【復習チェックリスト】

- ☐ struct を説明できる
- ☐ cell を説明できる
- ☐ next を説明できる
- ☐ prev を説明できる
- ☐ subjects を説明できる